応用情報技術者試験　マネジメント系　No.14

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント・プロジェクトの統合・プロジェクトのステークホルダ・プロジェクトのスコープ・プロジェクトの資源・プロジェクトの時間・プロジェクトのコスト・プロジェクトのリスク・プロジェクトの品質・プロジェクトの調達・プロジェクトのコミュニケーション

目次

1. 14-1 プロジェクトマネジメント（17語）
2. 14-2 プロジェクトの統合（10語）
3. 14-3 プロジェクトのステークホルダ（6語）
4. 14-4 プロジェクトのスコープ（11語）
5. 14-5 プロジェクトの資源（12語）
6. 14-6 プロジェクトの時間（15語）
7. 14-7 プロジェクトのコスト（16語）
8. 14-8 プロジェクトのリスク（14語）
9. 14-9 プロジェクトの品質（11語）
10. 14-10 プロジェクトの調達（8語）
11. 14-11 プロジェクトのコミュニケーション（5語）
12. まとめ

14-1 プロジェクトマネジメント 基本・基本（発展）

プロジェクト
Project

独自の成果物を作るための、期限のある一時的な活動

PMBOK
ぴんぼっく / Project Management Body of Knowledge

プロジェクトマネジメントの知識の体系

ポイント 第7版は12の原則と8つのパフォーマンス領域で整理

Project＝計画事業／Management＝管理／Body of Knowledge＝知識の体系

JIS Q 21500
ISO 21500

プロジェクトマネジメントの手引きの規格

ポイント 10の対象群（統合・ステークホルダ・スコープ・資源・時間・コスト・リスク・品質・調達・コミュニケーション）

PMO
ぴーえむおー / Project Management Office

組織の中のプロジェクトを横断して支援・管理する部門

Project Management＝プロジェクト管理／Office＝部門

テーラリング
Tailoring

プロジェクトに合わせて、手順や成果物を調整すること

プロジェクトマネージャ
Project Manager

プロジェクトの目的を果たすために、計画を立て、チームをまとめて進める責任者

14-1 プロジェクトマネジメント 基本（発展）

プロジェクトスポンサー
Project Sponsor

プロジェクトにお金や支援を出し、大きな判断をする人

プロジェクトライフサイクル
Project Life Cycle

立上げ・計画・実行・管理・終結の流れ

プロセス群
Process Groups

立上げ・計画・実行・監視コントロール・終結の5つのまとまり

予測型・適応型
Predictive / Adaptive Approach

最初に計画をしっかり決めて進めるやり方と、変化に合わせて計画を見直しながら進めるやり方

ポイント 適応型はアジャイル

PMBOK第7版の原理
Project Management Principles

価値を届けることに注目し、12の原理と8つのパフォーマンス領域でまとめた考え方

プログラムマネジメント
Program Management

関係のある複数のプロジェクトをまとめて管理すること

14-1 プロジェクトマネジメント 基本（発展）

ポートフォリオマネジメント
Portfolio Management

組織の目標に合わせて、どのプロジェクトに資源を回すかを決めること

マトリックス組織
Matrix Organization

部門の上司とプロジェクトの責任者の、両方の指示を受ける組織の形

プロジェクト組織
Projectized Organization

プロジェクトの責任者が強い権限を持つ組織の形

制約条件
Constraints

プロジェクトが守らなければならない範囲・時間・コスト・品質などの条件

前提条件
Assumptions

確かではないが、正しいとみなして計画を立てる条件

14-2 プロジェクトの統合 統合・統合（発展）

プロジェクト憲章
Project Charter

プロジェクトを正式に認め、目的・責任者・権限を書いた文書

プロジェクトマネジメント計画書
Project Management Plan

プロジェクトの進め方と管理の方法をまとめた計画

変更管理
統合変更管理 / Integrated Change Control

変更の要求を評価し、承認されたものだけを反映すること

ポイント 変更管理委員会（CCB）で判断する

教訓
Lessons Learned

プロジェクトで得た経験を、次に生かすために記録したもの

作業指示
Work Authorization

どの作業をいつ始めてよいかを正式に伝えること

課題ログ
Issue Log

プロジェクトで起きた問題と、その担当・期限・状況をまとめた記録

14-2 プロジェクトの統合 統合（発展）

変更要求
Change Request

範囲・日程・コストなどを変えたいときに出す正式な依頼

変更管理委員会
CCB / Change Control Board

変更要求を審査し、認めるかを決める会

プロジェクトの終結
Close Project

成果を引き渡し、契約を終え、教訓をまとめてプロジェクトを閉じること

キックオフミーティング
Kick-off Meeting

プロジェクトを始めるときに、目的や計画を関係者で確かめる会

14-3 プロジェクトのステークホルダ 関係者・関係者（発展）

ステークホルダ
Stakeholder

プロジェクトに影響を与える、または影響を受ける人や組織

ステークホルダ登録簿
Stakeholder Register

ステークホルダの名前・役割・期待・影響の大きさをまとめた表

権力・関心度グリッド
Power/Interest Grid

影響力と関心の高さで関係者を4つに分け、関わり方を決める方法

ステークホルダの特定
Identify Stakeholders

プロジェクトに関わる人や組織を見つけ、影響や関心を分析すること

ステークホルダエンゲージメント
Stakeholder Engagement

関係者に計画づくりや判断に参加してもらい、協力を得ること

エンゲージメント評価マトリックス
Engagement Assessment Matrix

関係者の今の関わり方と、望ましい関わり方を比べる表

ポイント 不認識・抵抗・中立・支援・指導

14-4 プロジェクトのスコープ 範囲・範囲（発展）

WBS
だぶりゅーびーえす / Work Breakdown Structure

成果物と作業を階層的に細かく分けたもの

ポイント 最下位はワークパッケージ。WBS辞書で内容を説明する

Work＝作業／Breakdown＝分解／Structure＝構造

スコープクリープ
Scope Creep

管理されないまま、作業範囲が少しずつ広がってしまうこと

スコープ
Scope

プロジェクトで作るものと、そのためにする作業の範囲

プロダクトスコープ・プロジェクトスコープ
Product / Project Scope

作る物の機能や特徴と、それを作るための作業の範囲

スコープ記述書
Scope Statement

作るもの、含めないもの、受け入れの基準などを書いた文書

ワークパッケージ
Work Package

WBSのいちばん下の作業の単位

ポイント コストや日程を見積もり、管理する

14-4 プロジェクトのスコープ 範囲（発展）

WBS辞書
WBS Dictionary

WBSの各要素の内容や担当、完了の基準を説明した文書

100%ルール
100% Rule

WBSで、下の要素を全部足すと上の要素の作業がもれなく全部になるようにする決まり

ローリングウェーブ計画法
Rolling Wave Planning

近い作業は詳しく、先の作業はおおまかに計画し、近づいたら詳しくする方法

スコープの妥当性確認
Validate Scope

完成した成果物を、発注者が確かめて正式に受け入れること

ゴールドプレーティング
Gold Plating

頼まれていない機能を、良かれと思って勝手に付け加えること

ポイント 範囲が膨らむので避ける

14-5 プロジェクトの資源 人と設備・人と設備（発展）

RACIチャート
RACI Chart

作業ごとに、実行責任（R）・説明責任（A）・相談先（C）・報告先（I）を示す表

Responsible＝実行責任／Accountable＝説明責任／Consulted＝相談先／Informed＝報告先

タックマンモデル
Tuckman Model

チームが形成期・混乱期・統一期・機能期・散会期と成長していくというモデル

資源ヒストグラム
Resource Histogram

期間ごとに必要な人数などを棒グラフで表したもの

資源平準化
Resource Leveling

人や設備の使い方の山と谷をならすように、作業の日程を調整すること

責任分担マトリックス
RAM / Responsibility Assignment Matrix

作業と担当者の役割を表にしたもの

ポイント RACIチャートが代表

資源円滑化
Resource Smoothing

クリティカルパスを変えずに、余裕の範囲で人の配置をならすこと

ポイント 資源平準化は終わりの日が延びることがある

14-5 プロジェクトの資源 人と設備（発展）

コンフリクトマネジメント
Conflict Management

チームの中の意見の対立をうまく解決すること

ポイント 協調・妥協・強制・鎮静・撤退の方法

マズローの欲求段階説
Maslow's Hierarchy of Needs

人の欲求は生理・安全・社会・承認・自己実現の順に高まるという考え

ハーズバーグの二要因理論
Herzberg's Two-factor Theory

やる気を高める要因（動機付け要因）と、不満を防ぐ要因（衛生要因）は別という考え

コロケーション
Co-location

チームのメンバーを同じ場所に集めて働くこと

ポイント 話し合いがしやすくなる

バーチャルチーム
Virtual Team

離れた場所にいるメンバーが、オンラインでつながって働くチーム

コンピテンシー
Competency

高い成果を出す人に共通する行動の特性

14-6 プロジェクトの時間 まとめ表

日程の短縮		
手法	**やり方**	**注意点**
クラッシング	要員や費用を追加する	コストが増える
ファストトラッキング	順番の作業を並行して進める	手戻りのリスクが増える

14-6 プロジェクトの時間 日程

アローダイアグラム
PERT図 / Arrow Diagram

作業の順序と日数を矢印で表した図

ポイント ダミー作業（点線）は順序だけを表す

クリティカルパス
Critical Path

所要日数が最も長く、余裕（フロート）がない経路

ポイント ここが遅れると全体が遅れる

最早結合点時刻・最遅結合点時刻
Earliest / Latest Node Time

最早は前から計算して最大値、最遅は後ろから計算して最小値

ポイント 両者の差が余裕日数

プレシデンスダイアグラム法
PDM / Precedence Diagramming Method

作業を四角で表し、FS・SS・FF・SFの依存関係で結ぶ図

クラッシング・ファストトラッキング
Crashing / Fast Tracking

クラッシングは資源を追加して期間を縮める、ファストトラッキングは作業を並行させて縮める

三点見積法
Three-point Estimating

楽観値・最可能値・悲観値から見積もる方法

ポイント PERTでは（楽観＋4×最可能＋悲観）÷6

14-6 プロジェクトの時間 日程（発展）

アクティビティ
Activity

ワークパッケージをさらに分けた、日程を管理する作業の単位

依存関係
FS・SS・FF・SF

前の作業が終わってから次を始める（FS）など、作業どうしの始まりと終わりの関係

リード・ラグ
Lead / Lag

後の作業を早めに始められる期間と、待たなければならない期間

余裕日数
フロート / Float

ほかの作業や終わりの日に影響を与えずに遅らせられる日数

ポイント クリティカルパス上は0

トータルフロート・フリーフロート
Total / Free Float

プロジェクトの終わりに影響しない余裕と、次の作業の開始に影響しない余裕

マイルストーン
Milestone

プロジェクトの中で大事な節目の時点

ポイント 期間は0

14-6 プロジェクトの時間 日程（発展）

ガントチャート
Gantt Chart

作業を縦に並べ、期間を横の棒で表した図

ポイント 進み具合がわかりやすいが、作業の関係はわかりにくい

日程短縮
Schedule Compression

範囲を変えずに日程を縮めること

ポイント クラッシングとファストトラッキングがある

クリティカルチェーン法
Critical Chain Method

作業ごとの余裕をまとめて最後に置き（バッファ）、人の配置も考えて日程を管理する方法

14-7 プロジェクトのコスト まとめ表

EVMの指標		
指標	**式**	**意味**
SV	EV − PV	マイナスなら遅れ
CV	EV − AC	マイナスなら予算超過
SPI	EV ÷ PV	1未満なら遅れ
CPI	EV ÷ AC	1未満なら予算超過
EAC	BAC ÷ CPI	今の効率のまま進んだ場合の完了時の総コスト

14-7 プロジェクトのコスト コスト

EVM
いーぶいえむ / Earned Value Management

計画（PV）・出来高（EV）・実コスト（AC）で、進み具合とコストを管理する方法

Earned＝得られた／Value＝価値／Management＝管理

BAC・EAC
Budget At Completion / Estimate At Completion

BACは完成までの予算の合計、EACは完成時の総コストの見込み

ファンクションポイント法
Function Point Method

入出力・ファイルなどの機能の数と複雑さから規模を見積もる方法

COCOMO
ここも / Constructive Cost Model

プログラムの行数などから、工数を式で見積もる方法

Constructive＝構造的な／Cost＝費用／Model＝模型

類推見積法
Analogous Estimating

似た過去のプロジェクトの実績をもとに見積もる方法

コンティンジェンシー予備
Contingency Reserve

特定したリスクに備えて取っておく予算や時間

14-7 プロジェクトのコスト コスト（発展）

PV・EV・AC
Planned Value / Earned Value / Actual Cost

予定していた作業の予算、終わった作業の予算、実際にかかった費用

ポイント EVMの3つの値

SV・CV
Schedule / Cost Variance

EV−PVで日程の差、EV−ACでコストの差

ポイント マイナスなら遅れ・超過

SPI・CPI
Schedule / Cost Performance Index

EV÷PVとEV÷AC

ポイント 1より小さければ遅れ・超過

ETC
いーてぃーしー / Estimate To Complete

残りの作業を終えるのに、これからかかる費用の見積り

コストベースライン
Cost Baseline

承認された、期間ごとの予算の計画

ポイント EVMのPVのもとになる

マネジメント予備
Management Reserve

予想できないリスクに備えて、経営層が持っておく予算

ポイント コストベースラインには入らない

14-7 プロジェクトのコスト コスト（発展）

ボトムアップ見積り
Bottom-up Estimating

細かい作業ごとに見積もり、それを積み上げる方法

ポイント 手間はかかるが正確

パラメトリック見積り
Parametric Estimating

過去のデータと、規模などの数値との関係式で見積もる方法

例 1画面あたりの工数×画面数

標準タスク法
Standard Task Method

作業ごとの標準の工数をもとに見積もる方法

デルファイ法
Delphi Method

専門家に何度もアンケートをして、意見を1つにまとめていく見積りの方法

14-8 プロジェクトのリスク リスク・リスク（発展）

リスク対応戦略
Risk Response Strategies

マイナスのリスクには回避・転嫁・軽減・受容、プラスのリスク（好機）には活用・共有・強化・受容

定性的・定量的リスク分析
Qualitative / Quantitative Risk Analysis

定性的は発生確率と影響度で優先順位を付ける、定量的は金額や日数で数値にする

EMV
いーえむぶい / Expected Monetary Value

リスクの影響額×発生確率で求める期待金額

ポイント デシジョンツリーで使う

Expected＝期待される／Monetary＝金銭の／Value＝値

リスク登録簿
Risk Register

特定したリスクと、その分析・対応策を記録した表

リスク
Risk

起きるかどうか確かでない出来事で、起きると目的に良い影響か悪い影響を与えるもの

脅威と好機
Threat / Opportunity

悪い影響を与えるリスクと、良い影響を与えるリスク

14-8 プロジェクトのリスク リスク(発展)

回避・転嫁・軽減・受容
Avoid / Transfer / Mitigate / Accept

脅威に対する4つの対応

ポイント 転嫁は保険や契約でほかに移すこと

活用・共有・強化・受容
Exploit / Share / Enhance / Accept

好機に対する4つの対応

発生確率・影響度マトリックス
Probability and Impact Matrix

起きやすさと影響の大きさでリスクに優先順位を付ける表

デシジョンツリー分析
Decision Tree Analysis

選択肢と起こり得る結果を木の形で表し、期待値で判断する方法

感度分析
Sensitivity Analysis

どのリスクが結果に大きく影響するかを調べる方法

ポイント トルネード図で表す

モンテカルロシミュレーション
Monte Carlo Simulation

乱数を使って何度も試し、終わりの日やコストのばらつきを調べる方法

14-8 プロジェクトのリスク リスク（発展）

リスクオーナー
Risk Owner

決められたリスクを見張り、対応する責任を持つ人

二次リスク・残存リスク
Secondary / Residual Risk

リスクへの対応によって新しく生まれるリスクと、対応の後に残るリスク

14-9 プロジェクトの品質 品質・品質（発展）

品質コスト
Cost of Quality

品質を保つための予防・評価のコストと、品質が悪いことによる失敗のコスト

管理図
Control Chart

工程が安定しているかを、管理限界線を使って見る図

ポイント 7点続けて中心線の片側に並ぶなども異常とみなす

品質計画
Plan Quality Management

どんな品質の基準を守り、どう確かめるかを決めること

品質保証
Quality Assurance

決めた進め方が守られているかを確かめ、品質を作り込むこと

品質コントロール
Control Quality

できた成果物を検査して、基準に合っているかを確かめること

予防コスト・評価コスト・失敗コスト
Prevention / Appraisal / Failure Costs

不良を防ぐための費用、検査の費用、不良が出たときの費用

ポイント 品質コストの分け方

14-9 プロジェクトの品質 品質（発展）

特性要因図
Cause-and-effect Diagram

結果（特性）と、その原因を魚の骨の形で整理した図

パレート図
Pareto Chart

項目を多い順に棒グラフで並べ、累計の割合を折れ線で重ねた図

ポイント 重点的に対策する所がわかる

散布図
Scatter Diagram

2つの値を点で表し、関係があるかを見る図

管理限界線
Control Limits

管理図で、工程が安定しているかを判断する上下の線

ポイント 外に出たら異常とみなす

7の法則
Rule of Seven

管理図で、点が7つ続けて中心線の片側に並んだら異常のおそれがあるとみなす決まり

14-10 プロジェクトの調達 調達・調達（発展）

契約の種類
Contract Types

定額契約（ベンダのリスク大）、実費償還契約（発注者のリスク大）、タイムアンドマテリアル契約（作業時間と材料費で払う）

請負契約・準委任契約
Contract for Work / Quasi-mandate

請負は仕事の完成に責任を持つ、準委任は作業を適切に行う責任を持つ（完成責任はない）

RFI・RFP
Request for Information / Proposal

情報の提供を頼む文書と、提案を頼む文書

提案評価
Proposal Evaluation

決めた基準で、提案した会社を点数で比べて選ぶこと

定額契約
Fixed-price Contract

最初に決めた金額で仕事を頼む契約

ポイント 受注者のリスクが大きい

実費償還契約
Cost-reimbursable Contract

かかった費用に、決めた報酬を加えて払う契約

ポイント 発注者のリスクが大きい

14-10 プロジェクトの調達 調達（発展）

タイムアンドマテリアル契約
Time and Material Contract

作業の時間と材料にかかった分を払う契約

内外製分析
Make-or-Buy Analysis

自分で作るか、外に頼むかを比べて決めること

14-11 プロジェクトのコミュニケーション 情報の伝え方・情報の伝え方（発展）

コミュニケーション計画
Communications Plan

誰に、何を、いつ、どの方法で伝えるかの計画

コミュニケーションチャネル数
Communication Channels

n人のメンバのやり取りの経路の数 ＝ n(n−1)÷2

プッシュ型・プル型
Push / Pull Communication

プッシュは送り手から送る（メールなど）、プルは受け手が取りに行く（掲示板・共有フォルダなど）

インタラクティブ型
Interactive Communication

会議や電話など、その場でやり取りする伝え方

ポイント 誤解を防ぎやすい

進捗報告
Status Report

今の進み具合や問題を、決まった時期に関係者へ伝える報告

まとめ（1/4） この分野で覚える用語

小分類	用語
14-1 プロジェクトマネジメント	プロジェクト・PMBOK・JIS Q 21500・PMO・テーラリング・プロジェクトマネージャ・プロジェクトスポンサー・プロジェクトライフサイクル・プロセス群・予測型・適応型・PMBOK第7版の原理・プログラムマネジメント・ポートフォリオマネジメント・マトリックス組織・プロジェクト組織・制約条件・前提条件
14-2 プロジェクトの統合	プロジェクト憲章・プロジェクトマネジメント計画書・変更管理・教訓・作業指示・課題ログ・変更要求・変更管理委員会・プロジェクトの終結・キックオフミーティング
14-3 プロジェクトのステークホルダ	ステークホルダ・ステークホルダ登録簿・権力・関心度グリッド・ステークホルダの特定・ステークホルダエンゲージメント・エンゲージメント評価マトリックス

まとめ（2/4） この分野で覚える用語

小分類	用語
14-4 プロジェクトのスコープ	WBS・スコープクリープ・スコープ・プロダクトスコープ・プロジェクトスコープ・スコープ記述書・ワークパッケージ・WBS辞書・100%ルール・ローリングウェーブ計画法・スコープの妥当性確認・ゴールドプレーティング
14-5 プロジェクトの資源	RACIチャート・資源平準化・タックマンモデル・責任分担マトリックス・資源ヒストグラム・資源円滑化・コンフリクトマネジメント・マズローの欲求段階説・ハーズバーグの二要因理論・コロケーション・バーチャルチーム・コンピテンシー
14-6 プロジェクトの時間	アローダイアグラム・クリティカルパス・最早結合点時刻・最遅結合点時刻・プレシデンスダイアグラム法・クラッシング・ファストトラッキング・三点見積法・アクティビティ・依存関係・リード・ラグ・余裕日数・トータルフロート・フリーフロート・マイルストーン・ガントチャート・クリティカルチェーン法・日程短縮

まとめ（3/4） この分野で覚える用語

小分類	用語
14-7 プロジェクトのコスト	EVM・BAC・EAC・ファンクションポイント法・COCOMO・類推見積法・コンティンジェンシー予備・PV・EV・AC・SV・CV・SPI・CPI・ETC・コストベースライン・マネジメント予備・ボトムアップ見積り・パラメトリック見積り・標準タスク法・デルファイ法
14-8 プロジェクトのリスク	リスク対応戦略・定性的・定量的リスク分析・EMV・リスク登録簿・リスク・脅威と好機・回避・転嫁・軽減・受容・活用・共有・強化・受容・発生確率・影響度マトリックス・デシジョンツリー分析・感度分析・モンテカルロシミュレーション・リスクオーナー・二次リスク・残存リスク
14-9 プロジェクトの品質	品質コスト・管理図・品質計画・品質保証・品質コントロール・予防コスト・評価コスト・失敗コスト・特性要因図・パレート図・散布図・管理限界線・7の法則

まとめ（4/4） この分野で覚える用語

小分類	用語
14-10 プロジェクトの調達	契約の種類・請負契約・準委任契約・RFI・RFP・提案評価・定額契約・実費償還契約・タイムアンドマテリアル契約・内外製分析
14-11 プロジェクトのコミュニケーション	コミュニケーション計画・コミュニケーションチャネル数・プッシュ型・プル型・インタラクティブ型・進捗報告